Cisco Nexus 92300YC スイッチを使用して 2 ノードスイッチクラスタに移行する

ONTAP Systems Switches

NetApp
February 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-switches/switch-cisco-92300/migrate-to-2n-switched-overview.html on February 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cisco Nexus 92300YC スイッチを使用して 2 ノードスイッチクラスタに移行する 1
Cisco Nexus 92300YC スイッチを使用して 2 ノードスイッチクラスタに移行する 1
Cisco Nexus 92300YC スイッチを使用した 2 ノードスイッチクラスタへの移行方法 1

Cisco Nexus 92300YC スイッチを使用して 2 ノードスイッチクラスタに移行する

Cisco Nexus 92300YC スイッチを使用して 2 ノードスイッチクラスタに移行する

2 ノードスイッチレスクラスタを、 Cisco Nexus 92300YC クラスタスイッチを使用したクラスタに無停止で移行する場合は、特定の構成情報、ポート接続、およびケーブル接続要件に注意する必要があります。使用する手順は、各コントローラに 2 つの専用クラスタネットワークポートがあるか、 1 つのクラスタポートがあるかによって異なります。ここで説明するプロセスは、すべてのノードで光ポートまたは Twinax ポートを使用しているが、ノードでクラスタネットワークポートにオンボード 10Gb BASE-T RJ45 ポートが使用されている場合は、このスイッチではサポートされない。

ほとんどのシステムでは、各コントローラに 2 つの専用クラスタネットワークポートが必要です。

> 移行が完了したあと、 92300YC クラスタスイッチのクラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）をサポートするために必要な構成ファイルのインストールが必要になる場合があります。の 92300YC スイッチ用クラスタスイッチヘルスモニタ（ CSHM ）構成ファイルのインストールを参照してください "セットアップ中です" ガイド

Cisco Nexus 92300YC スイッチを使用した 2 ノードスイッチクラスタへの移行方法

既存の 2 ノードスイッチレスクラスタ環境を使用している場合は、 Cisco Nexus 92300YC スイッチを使用して 2 ノードスイッチクラスタ環境に移行し、 3 ノード以上にクラスタを拡張できます。

2 ノードスイッチレス構成：

- 2 ノードスイッチレス構成が適切にセットアップされて機能している必要があります。
- ノードで ONTAP 9.6 以降が実行されている必要があります。
- すべてのクラスタポートが up 状態になっている必要があります。
- すべてのクラスタ LIF （論理インターフェイス）が、 up 状態でホームポートにある必要があります。

Cisco Nexus 92300YC スイッチの構成：

- 両方のスイッチに管理ネットワーク接続が必要です。
- クラスタスイッチへのコンソールアクセスが必要です。
- Nexus 92300YC ノード間スイッチおよびスイッチ間接続で、 Twinax ケーブルまたはファイバケーブルを使用している必要があります。

  Hardware Universe * には、ケーブル接続の詳細が記載されています。

"Hardware Universe - スイッチ"

- スイッチ間リンク（ ISL ）ケーブルが、両方の 92300YC スイッチのポート 1/65 および 1/66 に接続されている必要があります。
- 両方の 92300YC スイッチの初期カスタマイズを完了しておく必要があります。次のようにします。
  - 92300YC スイッチで最新バージョンのソフトウェアが実行されています
  - リファレンス構成ファイル（ RCF ）がスイッチに適用されており、 SMTP 、 SNMP 、 SSH などのサイトのカスタマイズが新しいスイッチで設定されている必要があります。

この手順の例では、クラスタスイッチとノードで次の命名法を使用しています。

- 92300YC スイッチの名前は cs1 と cs2 になります。
- クラスタ SVM の名前は node1 と node2 になります。
- LIF の名前は、ノード 1 では node1_clus1 と node1_clus2 、ノード 2 では node2_clus1 と node2_clus2 です。
- 「 cluster1 ：： * > 」プロンプトは、クラスタの名前を示します。
- この手順で使用されるクラスタポートは e0a および e0b です。

  Hardware Universe * には、プラットフォームの実際のクラスタ・ポートに関する最新情報が含まれています。

  "Hardware Universe"

手順

1. 権限レベルを advanced に変更します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 y 」と入力します。

   「 advanced 」の権限が必要です

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

2. このクラスタで AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。

   「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= xh 」というメッセージが表示されます

   x は、メンテナンス時間の長さ（時間単位）です。

   > AutoSupport メッセージはテクニカルサポートにこのメンテナンスタスクについて通知し、メンテナンス時間中はケースの自動作成が停止されます。

   次のコマンドは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。

   ```
   cluster1::*> **system node autosupport invoke -node * -type all -message
   MAINT=2h**
   ```

3. 新しいクラスタスイッチ cs1 と cs2 の両方で、すべてのノード側ポート（ ISL ポートではない）を無効にします。

   ISL ポートを無効にしないでください。

   次の例は、スイッチ cs1 でノードに接続されたポート 1~64 が無効になっていることを示しています。

```
cs1# **config**
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# **interface e/1-64**
cs1(config-if-range)# **shutdown**
```

4. 2 つの 92300YC スイッチ cs1 と cs2 間の ISL で ISL ポートと物理ポートがポート 1/65 と 1/66 で up になっていることを確認します。

   「ポートチャネルの概要」

   次の例は、スイッチ cs1 上の ISL ポートが up になっていることを示しています。

```
cs1# **show port-channel summary**

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

   次の例は、スイッチ cs2 上の ISL ポートが up になっていることを示しています。

```
(cs2)# **show port-channel summary**

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
        I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
        s - Suspended   r - Module-removed
        b - BFD Session Wait
        S - Switched    R - Routed
        U - Up (port-channel)
        p - Up in delay-lacp mode (member)
        M - Not in use. Min-links not met
--------------------------------------------------------------------------
--------
Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
      Channel
--------------------------------------------------------------------------
--------
1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/65(P)   Eth1/66(P)
```

5. 隣接デバイスのリストを表示します。

   'How CDP Neighbors' を参照してください

   このコマンドは、システムに接続されているデバイスに関する情報を提供します。

   次の例は、スイッチ cs1 上の隣接デバイスを示しています。

```
cs1# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

   次の例は、スイッチ cs2 上の隣接デバイスを表示します。

```
cs2# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
cs1(FDO220329KU)    Eth1/65        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)    Eth1/66        177    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 2
```

6. すべてのクラスタポートが動作していることを確認します。

   「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

   各ポートは 'Link' のために表示され 'Health Status' のために正常である必要があります

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

Node: node2

                                                   Speed(Mbps) Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy

4 entries were displayed.
```

7. すべてのクラスタ LIF が動作していることを確認します。

   「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

各クラスタ LIF には、「 Is Home 」には true が、「 TStatus Admin/Oper 」には up/up と表示されるはずです

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- -----
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a
true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b
true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a
true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b
true
4 entries were displayed.
```

8. すべてのクラスタ LIF で自動リバートが有効になっていることを確認します。

   network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert を実行します

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster -fields auto-
revert**

          Logical
Vserver   Interface     Auto-revert
--------- ------------- ------------
Cluster
          node1_clus1   true
          node1_clus2   true
          node2_clus1   true
          node2_clus2   true

4 entries were displayed.
```

9. ノード 1 のクラスタポート e0a からケーブルを外し、 92300YC スイッチでサポートされているケーブル接続に従って、クラスタスイッチ cs1 のポート 1 に接続します。

   Hardware Universe * には、ケーブル接続の詳細が記載されています。

"Hardware Universe - スイッチ"

10. ノード 2 のクラスタポート e0a からケーブルを外し、 92300YC スイッチでサポートされているケーブル接続に従って、クラスタスイッチ cs1 のポート 2 に接続します。
11. クラスタスイッチ cs1 のすべてのノード側ポートを有効にします。

    次の例は、スイッチ cs1 でポート 1/1~1/64 が有効になっていることを示しています。

```
cs1# **config**
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
cs1(config)# **interface e1/1-64**
cs1(config-if-range)# **no shutdown**
```

12. すべてのクラスタ LIF が up であり、運用可能であり、 Is Home に true と表示されていることを確認します。

    「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

    次の例では、すべての LIF がノード 1 とノード 2 で up になっていて、 Is Home の結果が true であることを示します。

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

         Logical      Status     Network            Current     Current
Is
Vserver  Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port
Home
-------- ------------ ---------- ------------------ ----------- -------
----
Cluster
         node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e0a
true
         node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e0b
true
         node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e0a
true
         node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e0b
true

4 entries were displayed.
```

13. クラスタ内のノードのステータスに関する情報を表示します。

    「 cluster show 」を参照してください

    次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。

```
cluster1::*> **cluster show**

Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          false
node2                 true    true          false

2 entries were displayed.
```

14. ノード 1 のクラスタポート e0b からケーブルを外し、 92300YC スイッチでサポートされているケーブル接続に従って、クラスタスイッチ cs2 のポート 1 に接続します。
15. ノード 2 のクラスタポート e0b からケーブルを外し、 92300YC スイッチでサポートされているケーブル接続に従って、クラスタスイッチ cs2 のポート 2 に接続します。
16. クラスタスイッチ cs2 のすべてのノード側ポートを有効にします。

    次の例は、スイッチ cs2 でポート 1/1~1/64 が有効になっていることを示しています。

    ```
    cs2# **config**
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    cs2(config)# **interface e1/1-64**
    cs2(config-if-range)# **no shutdown**
    ```

17. すべてのクラスタポートが動作していることを確認します。

    「 network port show -ipspace cluster 」のように表示されます

    次の例は、ノード 1 とノード 2 のすべてのクラスタポートが up になっていることを示しています。

```
cluster1::*> **network port show -ipspace Cluster**

Node: node1

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

Node: node2

Ignore
                                                     Speed(Mbps) Health
Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status
--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
false

4 entries were displayed.
```

18. すべてのインターフェイスに Is Home に true が表示されていることを確認します。

    「 network interface show -vserver Cluster 」のように表示されます

    この処理が完了するまでに数分かかることがあります。

    次の例では、すべての LIF がノード 1 とノード 2 で up になっていて、 Is Home の結果が true であることを示します。

```
cluster1::*> **network interface show -vserver Cluster**

          Logical      Status     Network            Current    Current
Is
Vserver   Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node       Port
Home
--------- ------------ ---------- ------------------ ---------- -------
----
Cluster
          node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1      e0a
true
          node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1      e0b
true
          node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2      e0a
true
          node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0b
true

4 entries were displayed.
```

19. 両方のノードのそれぞれで、各スイッチに 1 つの接続があることを確認します。

    'How CDP Neighbors' を参照してください

    次の例は、両方のスイッチの該当する結果を示しています。

```
(cs1)# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0a
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0a
cs2(FDO220329V5)    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs2(FDO220329V5)    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4


(cs2)# **show cdp neighbors**

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port
ID
node1               Eth1/1         133    H         FAS2980       e0b
node2               Eth1/2         133    H         FAS2980       e0b
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/65        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/65
cs1(FDO220329KU)
                    Eth1/66        175    R S I s   N9K-C92300YC
Eth1/66

Total entries displayed: 4
```

20. クラスタ内で検出されたネットワークデバイスに関する情報を表示します。

    「 network device-discovery show -protocol cdp 」と入力します

```
cluster1::*> **network device-discovery show -protocol cdp**
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
----------- ------ ------------------------- ----------------
----------------
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/2               N9K-
C92300YC
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               N9K-
C92300YC
            e0b    cs2                       0/1               N9K-
C92300YC

4 entries were displayed.
```

21. 設定が無効になっていることを確認します。

    network options switchless-cluster show

    > コマンドが完了するまでに数分かかることがあります。3 分間の有効期間が終了することを通知するアナウンスが表示されるまで待ちます。

    次の例の誤った出力は、設定が無効になっていることを示しています。

```
cluster1::*> **network options switchless-cluster show**
Enable Switchless Cluster: false
```

22. クラスタ内のノードメンバーのステータスを確認します。

    「 cluster show 」を参照してください

    次の例は、クラスタ内のノードの健全性と参加資格に関する情報を表示します。

```
cluster1::*> **cluster show**

Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  --------
node1                true    true          false
node2                true    true          false
```

23. クラスタネットワークが完全に接続されていることを確認します。

cluster ping-cluster -node node-name

```
cluster1::> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:

Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)

Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
```

24. ケースの自動作成を抑制した場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出して作成を再度有効にします。

    「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT= end 」というメッセージが表示されます

```
cluster1::*> **system node autosupport invoke -node * -type all -message
MAINT=END**
```

25. 権限レベルを admin に戻します。

    「特権管理者」

26. ONTAP 9.4 以降では、クラスタスイッチヘルスモニタのログ収集機能を有効にしてスイッチ関連のログファイルを収集します。

    「システムクラスタスイッチログセットアップ」 - パスワード「システムクラスタスイッチログイネーブルコレクション」

```
cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**
Enter the switch name: <return>
The switch name entered is not recognized.
Choose from the following list:
NBS-NIC-NXYC-01
NBS-NIC-NXYC-02

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-01
**RSA key fingerprint is e5:8b:c6:dc:e2:18:18:09:36:63:d9:63:dd:03:d9:cc
Do you want to continue? {y|n}::[n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log setup-password**

Enter the switch name: **NBS-NIC-NXYC-02**
RSA key fingerprint is 57:49:86:a1:b9:80:6a:61:9a:86:8e:3c:e3:b7:1f:b1
Do you want to continue? {y|n}:: [n] **y**

Enter the password: <enter switch password>
Enter the password again: <enter switch password>

cluster1::*> **system cluster-switch log enable-collection**

Do you want to enable cluster log collection for all nodes in the
cluster?
{y|n}: [n] **y**

Enabling cluster switch log collection.

cluster1::*>
```

これらのコマンドのいずれかでエラーが返される場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.